

BAHAN_AJAR_Pertemuan6

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 6

Deployment & CI/CD

TP	BK, AP — Proses Rekayasa
----	--------------------------

A. APA ITU DEPLOYMENT?

Deployment adalah proses memindahkan aplikasi dari lingkungan pengembangan (lokal) ke lingkungan produksi (server) sehingga dapat diakses oleh pengguna.

Analogi: Restoran

Restoran	Aplikasi
Resep masakan	Kode yang sudah ditulis (Pert 4)
Uji rasa dulu	Testing (Pert 5)
Sajikan ke pelanggan	Deployment (Pert 6)
Meja, piring, restoran	Server / Hosting

Perbedaan Lingkungan

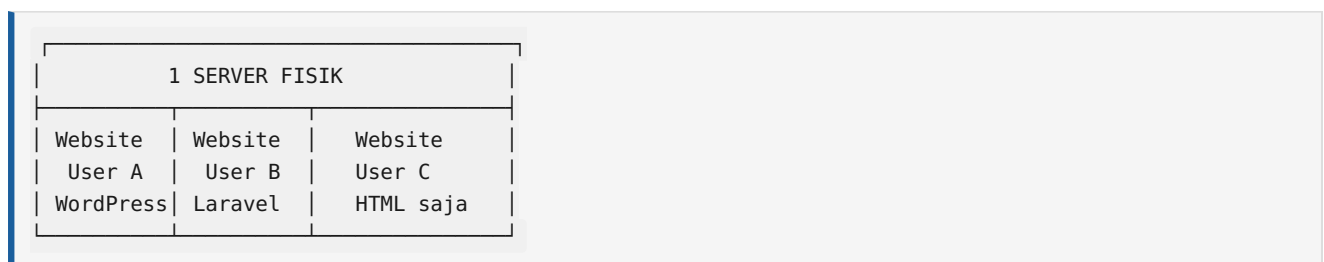
Lingkungan	Tujuan	Siapa yang Akses?
Development (lokal)	Menulis & menguji kode	Developer sendiri
Staging	Uji coba mirip produksi	Tim internal, tester
Production	Dipakai user sungguhan	Semua pengguna

B. JENIS HOSTING

Hosting adalah layanan penyewaan ruang server untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi.

1. Shared Hosting

Satu server fisik dipakai bersama banyak pengguna.



Cocok untuk: Website sederhana, blog, landing page **Biaya:** ~Rp50.000–200.000/bulan **Contoh:**

2. VPS (Virtual Private Server)

Satu server fisik dibagi secara virtual — tiap pengguna punya “komputer virtual” sendiri.

Kelebihan	Full akses root, bebas install apapun
Kekurangan	Harus atur server sendiri
Biaya	~Rp100.000-500.000/bulan
Contoh	DigitalOcean, Vultr, Linode

3. Cloud Hosting

Infrastruktur raksasa (AWS, Google Cloud, Azure) — bayar sesuai pemakaian.

Kelebihan	Skalabel otomatis, andal, global
Kekurangan	Bisa mahal jika tidak diatur
Contoh	AWS EC2, Google Cloud Run, Azure App Service

4. Static Hosting (Gratis!)

Untuk website frontend (HTML, CSS, JS) tanpa backend.

Platform	Domain	Fitur
Netlify	<code>namamu.netlify.app</code>	Drag & drop deploy, CI/CD otomatis
Vercel	<code>namamu.vercel.app</code>	Integrasi GitHub auto-deploy
GitHub Pages	<code>username.github.io</code>	Gratis dari repositori GitHub

C. DOMAIN & DNS

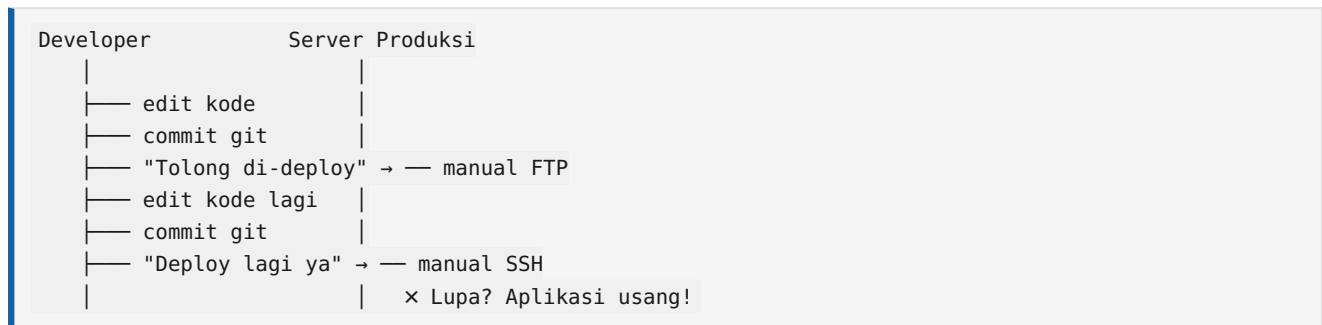
Istilah	Arti	Analogi
Domain	Nama website	Alamat rumah
IP Address	Angka unik server	Koordinat GPS
DNS	Penerjemah domain → IP	Buku alamat
TLD	.com, .id, .net, .sch.id	Jenis jalan (perumahan, sekolah)

Cara Kerja DNS

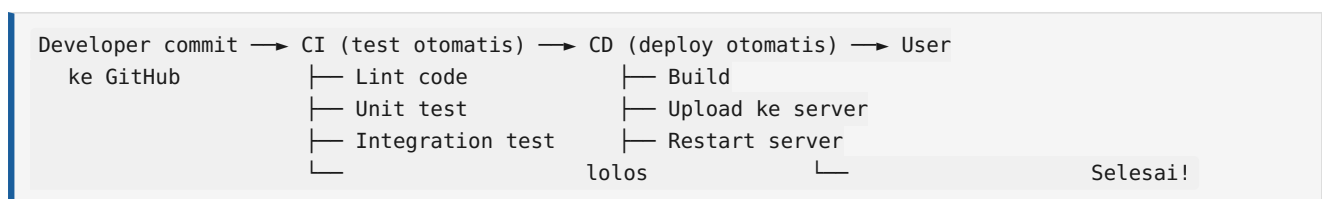


D. CI/CD — CONTINUOUS INTEGRATION & CONTINUOUS DEPLOYMENT

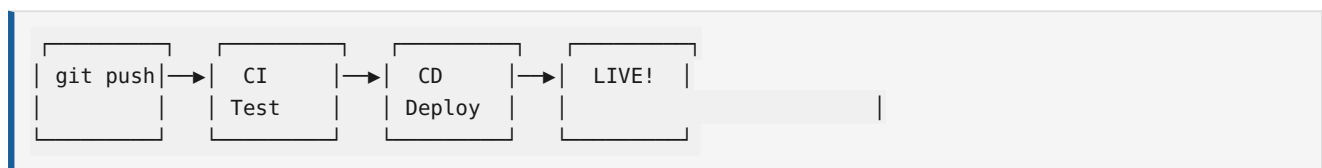
Masalah Tanpa CI/CD



Dengan CI/CD



CI/CD Pipeline — Visual



Alur CI/CD Sederhana (Netlify)

1. Buat repositori GitHub berisi HTML
2. Hubungkan ke Netlify
3. Setiap kali git push ke GitHub:
 - Netlify otomatis build & deploy
 - URL langsung update!

Keuntungan CI/CD

Keuntungan	Penjelasan
Otomatis	Tidak perlu deploy manual
Cepat	Rilis fitur baru dalam hitungan menit
Aman	Setiap perubahan di-test dulu
Tidak ada “error karena lupa deploy”	Selalu versi terbaru

E. LANGKAH DEPLOY KE NETLIFY

1. Siapkan File

- Pastikan file utama bernama `index.html`
- Semua file dalam 1 folder

2. Deploy ke Netlify

- Buka `netlify.com`
- Login dengan Google/GitHub
- Klik **“Sites”** → **“Drag and drop your site folder here”**
- Drag folder HTML yang sudah siap
- Tunggu beberapa detik → website online!
- URL contoh: `https://random-name-123456.netlify.app`

3. Custom Domain (Opsional)

- Bisa pakai domain sendiri
- Atau biarkan domain `.netlify.app` gratis

F. RANGKUMAN

Konsep	Inti
Deployment	Memindahkan kode → server → publik
Hosting	Tempat menyewa server
Shared / VPS / Cloud	Jenis hosting (murah → mahal)
Static Hosting	Netlify, Vercel — gratis untuk frontend
CI/CD	Otomatis test + deploy setiap commit
Domain	Nama website
DNS	Penerjemah domain → IP

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi